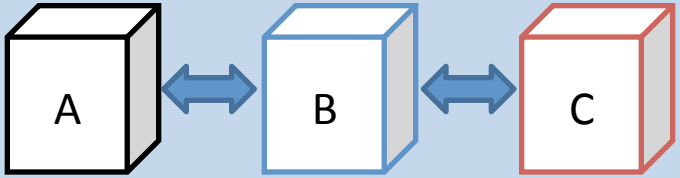
Termodinámica

FIS 230

Ley Cero de la Termodinámica

- Si sistema A está en **Equilibrio Térmico** con sistema B, y sistema B está en **Equilibrio Térmico** con sistema C, entonces A está en **Equilibrio Térmico** con sistema C.



- Define propiedad del Equilibrio Térmico
- Permite definir propiedad del estado de un sistema: **Temperatura**

$$T_A = T_B = T_C$$

- **Temperatura**:
  - Es una propiedad de cada sistema.
  - Se hace igual entre sistemas en equilibrio térmico.
  - Se puede medir.

Cómo definir Temperatura

- Variables que definen el estado de un sistema.
- Ej. Gas: estado dado por (p, V).

- Dos gases, A y B, en equilibrio: podemos escoger 3 de las 4 variables (p_A, V_A, p_B, V_B). La otra es dependiente (se ajusta por equilibrio).

$$\therefore \exists \; F_1\left(p_A, V_A, p_B, V_B\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_A = f_1\left(V_A, p_B, V_B\right)$$

- Si A y C también están en equilibrio:

$$\therefore \exists \; F_2\left(p_A, V_A, p_C, V_C\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_A = f_2\left(V_A, p_C, V_C\right)$$

- …y así: $f_1\left(V_A, p_B, V_B\right) = f_2\left(V_A, p_C, V_C\right)$

- Pero B y C también deben estar en equilibrio: $\therefore \exists \; F_3\left(p_B, V_B, p_C, V_C\right) = 0$

Cómo definir Temperatura

- Tenemos dos condiciones para el equilibrio de B y C:

$$f_1\left(V_A, p_B, V_B\right) = f_2\left(V_A, p_C, V_C\right) \qquad y \qquad F_3\left(p_B, V_B, p_C, V_C\right) = 0$$

- La segunda expresión no depende de V_A . Por compatibilidad, en la primera expresión las funciones deben ser de la forma:

$$f_1\left(V_A, p_B, V_B\right) = g\left(V_A\right) \cdot \theta_1\left(p_B, V_B\right) + h\left(V_A\right)$$

$$f_2\left(V_A, p_C, V_C\right) = g\left(V_A\right) \cdot \theta_2\left(p_C, V_C\right) + h\left(V_A\right)$$

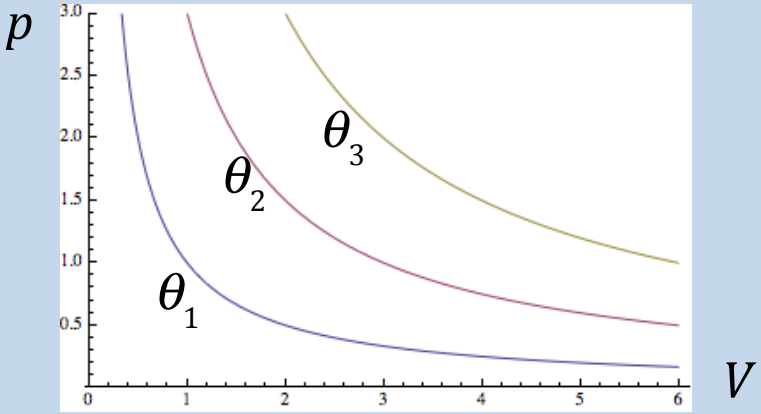
$$\therefore \quad \theta_1\left(p_B, V_B\right) = \theta_2\left(p_C, V_C\right)$$

- Existe una función que sólo depende del estado de B que se iguala a una función que depende del estado de C. Esta función es entonces una variable del estado de su sistema, que se iguala en equilibrio.
  → Esta es la Temperatura.

Cómo medir Temperatura

- Escala de Temperatura: función $\theta(p,V)$. Hay valores (p,V) que dan el mismo valor de θ : (isotermas)

- Podemos fijar *p* y usar *V* para medir la temperatura θ : termómetro.



- Qué significa “frío” o “caliente”? Alta o baja temperatura? Aún no sabemos…

- Tenemos que estudiar lo que es Calor.

Calor

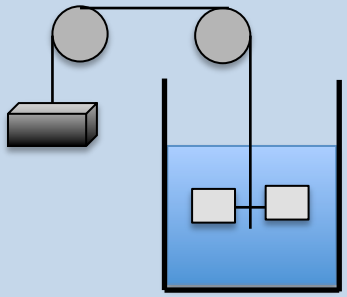
- Calor es una transferencia de energía que ocurre para alcanzar el equilibrio térmico.

- Dos tipos de transferencia de energía a un sistema termodinámico:
  - Trabajo y Calor.

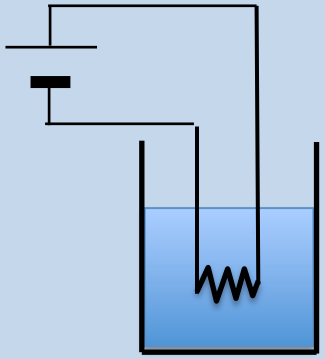
  - Trabajo: energía transferida por fuerzas externas (mecánicas o eléctricas)
  - Calor: energía transferida que no puede contarse como trabajo.

- Si $W_{mec} = W_{elec} \Rightarrow$ misma ΔT

- Este trabajo se va a energía interna (molecular)



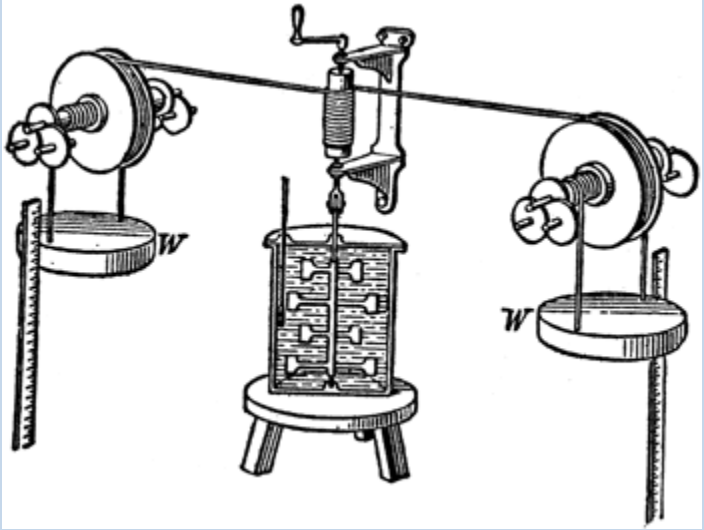
$$W_{mec} = mgh$$



$$W_{elec} = \int V \cdot i \, dt$$

Experimento de James P. Joule

- Demostró que el calor es una forma de energía, tal como lo es el trabajo mecánico.
- Midió que el trabajo mecánico se puede convertir en calor y subir la temperatura del agua.
- 772 libra-pie de trabajo siempre suben la temperatura de 1 lb de agua en 1 ºF.
- Equivale a 4.15 Joule/g.ºC
- La misma cantidad de trabajo eléctrico produce también cambio en 1 ºF.



- Lea sobre James Prescott Joule (1818-1889).

Primera Ley de la Termodinámica

- Trabajo: energía transferida por fuerzas externas (mecánicas o eléctricas)
- Calor: energía transferida que no puede contarse como trabajo.

- Energía interna cambia debido a trabajo o calor. No hay otra forma.

- **Primera Ley de la Termodinámica** (consecuencia de la conservación de la energía y de las transferencias termodinámicas):

$$\Delta E = Q + W$$

donde Q y W están definidas como transferencias entrando al sistema.

- Para procesos infinitesimales: $dE = \delta Q + \delta W$

…donde dE es un cambio de una variable de estado (diferencial exacta) mientras que $\delta Q \;\; y \;\; \delta W$ no son diferenciales de nada, sino sólo cantidades infinitesimales.

Paréntesis: Diferenciales exactas e integrales de camino

- Considere una función de varias variables: $f(x,y)$
- Diferencial: $df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy$ i.e. $df = \nabla f \bullet d\vec{r}$
- Si integramos a lo largo de cualquier curva:

$$\int_A^B \nabla f \cdot d\vec{r} = \int_A^B df = f\left(\vec{r}_B\right) - f\left(\vec{r}_A\right)$$

… independiente del camino entre A y B.

- Note que si consideramos un campo vectorial cualquiera:

$$\vec{F}\left(\vec{r}\right)=F_x\left(\vec{r}\right)\hat{i}\ +\ F_j\left(\vec{r}\right)\hat{j}$$

... todavía podemos definir la integral de camino: $\int_A^B \vec{F}\left(\vec{r}\right)\cdot d\vec{r}\ \ =\int_A^B F_x\,dx+F_y\,dy$

...pero en general esto depende de la trayectoria.

El campo F.dr no es una diferencial exacta: $\vec{F}\left(\vec{r}\right)\cdot d\vec{r}$ no es el df de nada!

Cuándo es $\vec{F}\left(\vec{r}\right)\cdot d\vec{r}$ una diferencial exacta?

- Cuando existe alguna función $f\left(x,y\right)$ tal que $F_x=\dfrac{\partial f}{\partial x}$ y $F_y=\dfrac{\partial f}{\partial y}$

Si eso es así, entonces debe ocurrir que $\dfrac{\partial F_y}{\partial x}=\dfrac{\partial F_x}{\partial y}$ *i.e.* $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$

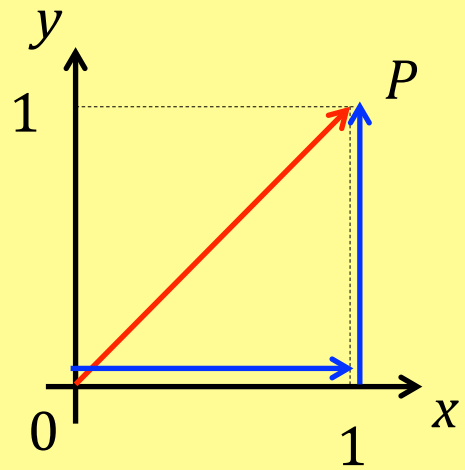
- Vectorialmente, $\vec{F}(\vec{r})\cdot d\vec{r}$ es una diferencial exacta si $\nabla\times\vec{F}=0$.

- **Ejemplo:** $\vec{F}(\vec{r})\cdot d\vec{r} = xy\,dx + x^2\,dy$

$$\frac{\partial F_x}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}(xy)=x \;;\; \frac{\partial F_y}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}(x^2)=2x \qquad \Rightarrow \frac{\partial F_x}{\partial y}\neq\frac{\partial F_y}{\partial x}$$

No es exacta!

Hagamos integraciones por dos caminos:



Camino rojo: $\int_0^P F_x\,dx + F_y\,dy$ con $x=y=t;\quad t:0\to 1$

$$\int_0^P F\cdot dr=\int_0^1\left(t^2+t^2\right)dt=\frac{2}{3}$$

Camino azul: $\int_0^1 F_x(x,0)dx + \int_0^1 F_x(1,y)dy$

$$0+\int_0^1 dy = 1$$ no da el mismo valor!!!

- Sin embargo $\vec{F}\left(\vec{r}\right)\cdot d\vec{r} = xy\,dx + \frac{1}{2}x^2\,dy$ sí es exacta:

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(xy\right) = x \;;\quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{2}x^2\right) = x$$

- Cuál es la función $f\left(x,y\right)$ tal que $\vec{F} = \nabla f$?

$$F_x = \frac{\partial f}{\partial x} = xy \;\Rightarrow f = \frac{1}{2}x^2 y + c_1\left(y\right)$$

$$F_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2}x^2 \;\Rightarrow f = \frac{1}{2}x^2 y + c_2\left(x\right)$$

- Comparando: $$f\left(x,y\right) = \frac{1}{2}x^2 y + c$$

Diferencial exacta (resumen)

- La diferencial exacta: $$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy$$

expresada como: $$df = f_1\, dx + f_2\, dy$$

…implica la restricción diferencial: $$\left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial f_2}{\partial x}\right)_y$$

…. Equivalente a la integral:

$$\oint f_1\, dx + f_2\, dy = 0$$

En resumen, df es una diferencial exacta si corresponde a *una diferencia* (infinitesimal en este caso) de una función $f = f\left(x, y\right)$ entre dos puntos distintos (muy cercanos en este caso).

Así, al integrar se obtiene una diferencia entre los puntos extremos, independiente del camino:

$$\int_A^B df \;=\; f(B) - f(A)$$

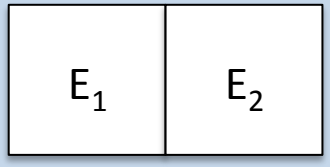
- En el caso de la Termodinámica:

Son diferenciales exactas: dV, dp, dT, dS, dE

NO son diferenciales exactas: el trabajo ni el calor: δW, δQ.

Fin del paréntesis

Cómo cuantificar el calor



- Dos sistemas con energías $E_1 \;\; y \;\; E_2$.

- En contacto, aislados del resto:

  - Cambios de energía debido a calor:

$$E_1 \rightarrow E_1 + \Delta E_1 \; ; \quad E_2 \rightarrow E_2 + \Delta E_2$$

-Podemos verificar los estados finales [ej. en gas, ver (*p,V*)] .

- Por otro lado, se puede ver, separadamente, cuánto **trabajo** se requiere para llevar a cada sistema aislado de $E_1 \rightarrow E_1 + \Delta E_1$ y de $E_2 \rightarrow E_2 + \Delta E_2$

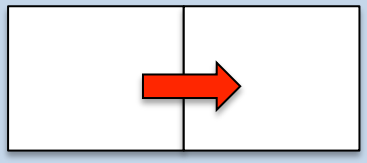
- Se comprueba experimentalmente que $\Delta E_1 = -\Delta E_2$ (sist. total aislado).

→ Calor transferido "se conserva" en el sistema total aislado.

Caliente y Frío

- Dos sistemas en contacto térmico alcanzan equilibrio cuando sus temperaturas se igualan.

- El equilibrio se alcanza por calor que fluye de un sistema al otro.



- Se define el sistema más caliente como aquél que emite calor para alcanzar el equilibrio,
  y el sistema más frío aquél que recibe el calor.

- Para que esto sea compatible con la definición usual de Temperatura, hay que definir T de modo que sea más alta en el sistema más caliente (el que emite calor): $T_{hot} > T_{cold}$

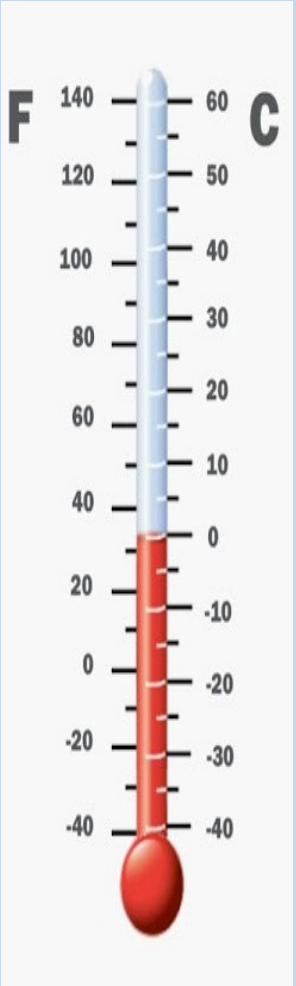
- En el sistema más caliente T disminuye, y en el más frío T aumenta, hasta alcanzar equilibrio cuando las dos T se igualan.

Temperatura

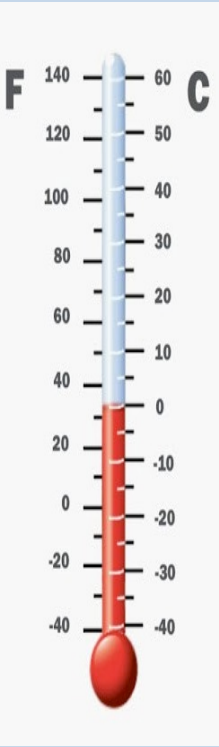
- Temperatura afecta otras propiedades de los materiales:
  - Dilatación.
  - Conductividad eléctrica.
  - Viscosidad. …etc.

- T se puede medir, si se sabe cómo relacionarla con otra propiedad medible: ej. T= T(p,V)

- Termómetro de alcohol: dilatación (altura de columna) ~ T.



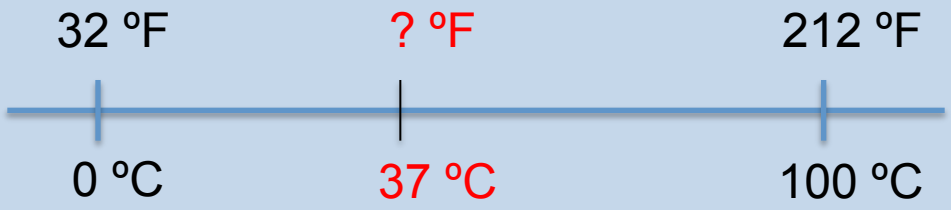
Escalas de Temperatura



- Escala Celsius: 0 ºC : equilibrio agua-hielo (a presión normal).
- 100 ºC: equilibrio agua-vapor (a presión normal).

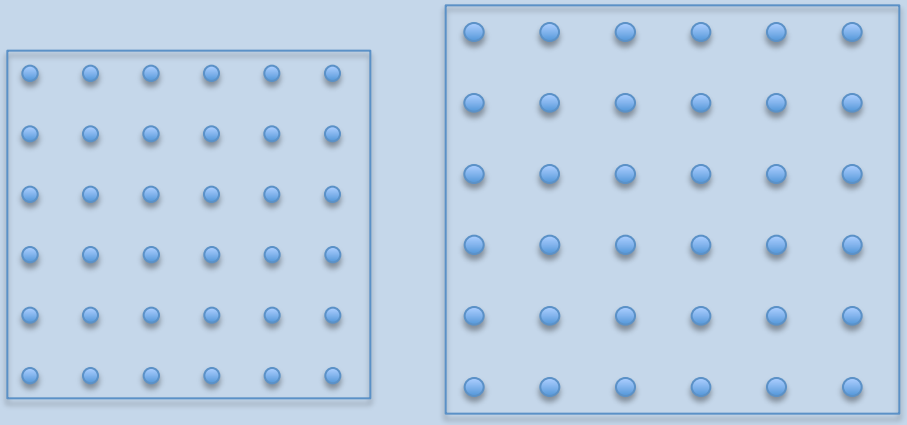
- Escala Fahrenheit: 0 ºC → 32 º C
- 100 ºC → 212 ºC

- Qué T en Fahrenheit corresponde a 37 ºC ?



Coeficientes de Dilatación

- En sólidos o líquidos: cuando T aumenta, la distancia promedio entre átomos aumenta. (Por qué?)



$$L \rightarrow L_0 + \Delta L$$

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T$$

$$V \rightarrow V_0 + \Delta V$$

$$\Delta V \approx V_0 \beta \Delta T$$

Coeficientes de dilatación

- Demuestre que en el caso de un sólido, los coeficientes de dilatación lineal y volumétrica están relacionados:

$$\beta \approx 3\alpha$$

- Los fluidos no tienen definidos coeficientes de dilatación lineal… por qué no?

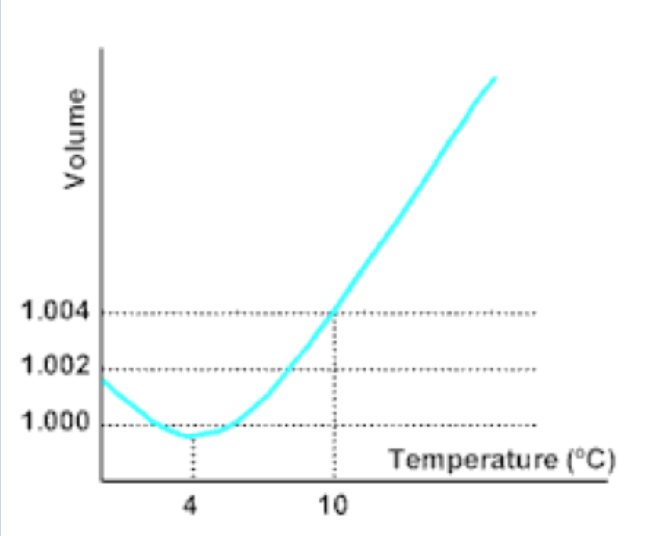
- A temperatura ≈ 20 ºC:
- Agua: ß ≈ 2,1 x 10^{-4} [1/ºC]
- Etanol: ß ≈ 7,5 x 10^{-4} [1/ºC]
- Mercurio: ß ≈ 1,8 x 10^{-4} [1/ºC]
- Aluminio: ß ≈ 0,72 x 10^{-4} [1/ºC]
- Cobre: ß ≈ 0,51 x 10^{-4} [1/ºC]
- Vidrios: ß ≈ de 0,1 a 0,3 x 10^{-4} [1/ºC]

Dilatación

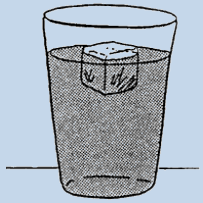
- En una golilla de metal, qué ocurre con el diámetro interior cuando la temperatura aumenta? Aumenta o disminuye? Explique.

Dilatación térmica del agua

- El agua se contrae (dilatación negativa) en cierto rango de T por debajo de 4 ºC:

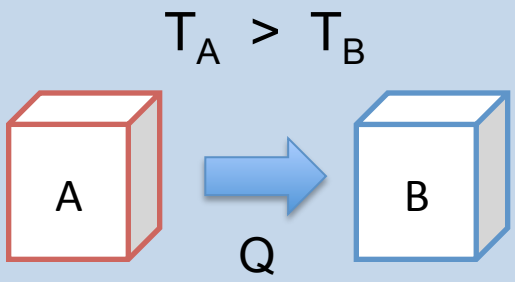


Por qué se puede reventar una botella llena con agua (o vino) si la ponemos en el congelador?
Por qué el hielo flota?



Por qué la cuchilla del patín de hielo se desliza fácilmente?
Por qué al pisar el hielo, éste puede ser resbaloso? –presión…

Calor y equilibrio



- Q fluye de A a B.

- Debido a que Q entra a B, T_B aumenta…
- y debido a que Q sale de A, T_A disminuye…
- …hasta que se alcanza el equilibrio (cuando $T_A = T_B$)

Capacidad Calórica de un cuerpo:
- cuánto calor debe absorber para que su T cambie en 1 ºC.

Calor específico de una substancia:
- lo mismo pero por cada unidad de masa del cuerpo.
- No depende del tamaño del cuerpo, sino sólo de la substancia.

Calor específico

- Cantidad de calor que debe absorber cada unidad de masa de un cuerpo para que su temperatura suba en 1 unidad.

- Ej. calor específico del agua líquida : $\mathbf{C}_{Agua}$ = 1 caloría/(gramo ºC) .

- 1 Caloría = 4,18 Joule.

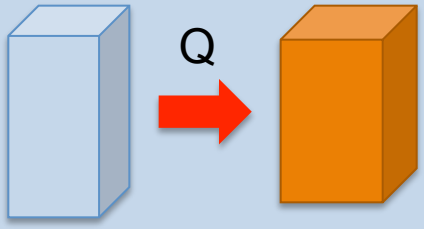
- Agua: c ≈ 4,18 [J/g ºC] (es uno de los más altos que se conoce)
- Etanol: c ≈ 2,4 [J/g ºC]
- Aluminio: c ≈ 0,9 [J/g ºC]
- Cobre: c ≈ 0,4 [J/g ºC]
- Plomo: c ≈ 0,1 [J/g ºC]

ejercicio

- Un vaso de Cobre, de 100 g, a 20 ºC se llena con 20 g de agua a 60 ºC.

  Cuál es la temperatura que alcanza el sistema en equilibrio? (suponemos que no hay calor que se escape al ambiente)

- Cuánto calor fluyó en el proceso? Del agua al vaso o del vaso al agua?



Calor Latente (cambios de fase)

- Cuánto calor se necesita para derretir un gramo de hielo?
- Cuánto calor para evaporar un gramo de agua?

- Cambio de fase ocurre a temperatura fija (si la presión también es fija): al llegar a la Temp. de cambio de fase, el calor absorbido no produce cambio de T, sino cambio de fase: energía se usa para cambiar el enlace entre las moléculas.

$$Q = M \cdot L_f$$

- Agua: fusión de hielo (T= 0 ºC): L_f = 334 [J/g]

  evaporación (a T= 100 ºC) : L_v = 2260 [J/g]

ejercicio

- Considere un cubo de hielo de 1 g a 0 ºC, a presión atmosférica.
- Cuánto calor se necesita para derretir el cubo?
- Cuánto calor se necesita para calentar esa agua líquida de 0 a 100 ºC?
- Cuánto calor se necesita para evaporar esa agua (a 100 ºC)?

Procesos termodinámicos

Conocimiento previo:

- Presión en un gas es debido a colisiones moleculares con las paredes del recipiente.
- Trabajo hecho por un gas que se expande lentamente (de modo que en cada paso intermedio el gas se encuentra en un estado de casi equilibrio):

$$W_{hecho\,por\ el\ gas} = \int_{V_{in}}^{V_{fin}} p\, dV$$

… donde *p* varía con *V* dependiendo del proceso (no es de una forma fija).

Procesos termodinámicos

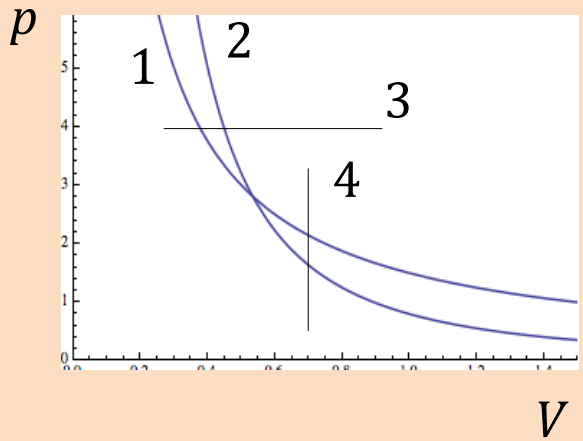
- En un gas, el estado se determina por dos variables: ej (p,V), de modo que no hay una función fija p=p(V): p y V son variables independientes!!!

- Cómo integramos el trabajo entonces? p debe seguir una cierta trayectoria como función de V, que depende del proceso.

- Tomemos la función Temperatura de antes: T=T(p,V). El estado definido por (p,V) de inmediato especifica el valor de T.
- Caso de gas ideal: $p V = N k T \rightarrow T = pV / Nk$, donde N es fijo.

- Podemos revertir la dependencia a p = p(V,T). En tal caso, los distintos procesos se definen por la forma cómo T varía a medida que cambia V.

Procesos termodinámicos



Ejemplos:

1- Proceso isotérmico (T = cte).

2- Proceso adiabático (Q = 0).

3- Proceso isobárico (p = cte).

4- Proceso isocórico (V = cte).

et cetera.

Tarea: En un gas ideal monoatómico, determine la dependencia p vs. V para un proceso isotérmico y para un proceso adiabático.

Tarea: calcule el trabajo hecho en la expansión entre un V inicial y final en cada uno de esos dos procesos.

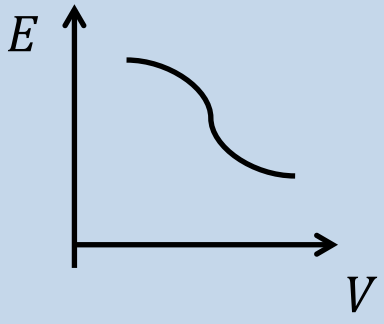
Irreversibilidad

- **Proceso cuasiestático:** proceso lento, que en cada paso se encuentra en un estado de equilibrio.
  Todas las variables de estado están bien definidas y satisfacen las mismas relaciones del sistema en equilibrio.
- Es un proceso reversible.
- Es una idealización (caso límite de un proceso real).

Ejemplo: un fluido. Estado definido por dos variables, ej. (E,V).

Proceso cuasiestático es una curva continua en el espacio (E,V).

En procesos irreversibles, estados intermedios no siempre están definidos por las variables de estado (curva no es continua).



Irreversibilidad

- Paradoja de Loschmidt: por qué las leyes microscópicas, que son reversibles, generan procesos que en la práctica son irreversibles?

- Ej. Compresión y expansión irreversibles en un gas:

→ Trabajo irreversible

Si comprimimos el gas aislado (compresión adiabática), T aumenta.
Si luego expandimos el gas (expansión adiabática), T disminuye.

Si el proceso es reversible, al final del ciclo se alcanza la misma T inicial.

Si en cambio el proceso es irreversible (rápido), T final es mayor:

→ Trabajo neto hecho sobre el gas es mayor (nunca menor) que en caso rev.

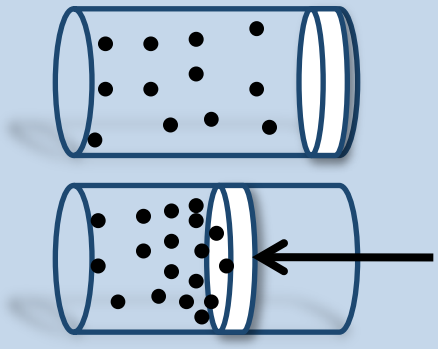
→ Para volver al estado inicial, el gas debe liberar calor al ambiente.

Trabajo reversible e irreversible

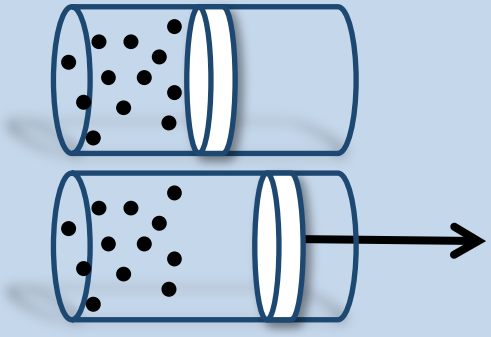
- Trabajo sobre un gas (compresión del gas):

  - caso reversible: $$\delta W_{rev} = -pdV$$

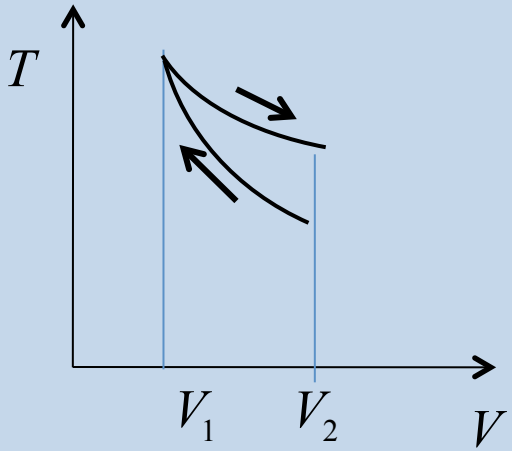
  - caso irreversible: $$\delta W_{irr} > -pdV$$



Compresión: mucho trabajo hecho sobre el gas



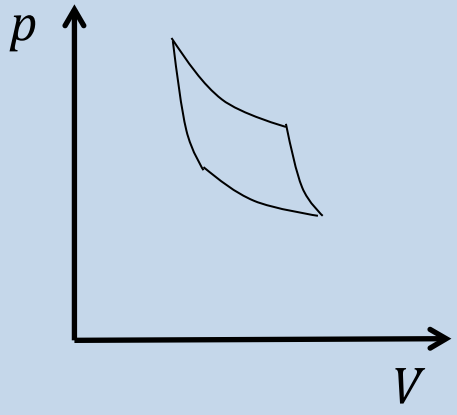
Expansión: poco trabajo hecho por el gas



Irreversibilidad y máquinas térmicas

- Máquina térmica es aquélla transforma energía siguiendo un proceso cíclico.
- Un proceso cíclico reversible sigue una curva cerrada en su espacio de estados (ej. en el diagrama p-V).

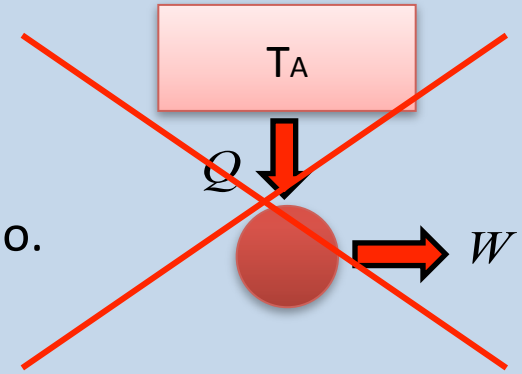
- Máquina de Carnot (Sadi Carnot):
- El proceso cíclico más simple: secuencia de expansión isotérmica y adiabática, seguida por compresión isotérmica y adiabática.
- La máquina térmica más eficiente para transformar calor en trabajo es la que funciona en un ciclo reversible. Esta eficiencia sólo depende de las temperaturas entre las que trabaja, no de la substancia.
- Tarea: revise la eficiencia en la máquina de Carnot.



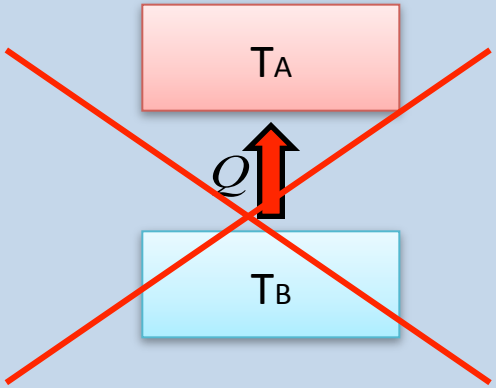
- Cómo cuantificar la irreversibilidad?

Segunda Ley de la Termodinámica

- Según Lord Kelvin:
  Es imposible obtener trabajo en forma espontánea de un trozo de materia enfriándola por debajo de la temperatura del más frío de los objetos en su entorno.



- Según Rudolf Clausius:
  El calor no puede pasar en forma espontánea de un cuerpo más frío a uno más caliente, sin una acción externa.



- Planck:
  Es imposible construir una máquina cíclica que no produzca otro efecto que hacer trabajo y enfriar un depósito de calor.

- Cómo cuantificar la irreversibilidad?

Entropía

- Cómo cuantificar la irreversibilidad:
  - buscar una variable de estado que indique la dirección en la que ocurre un proceso irreversible.
  - Ej. Una variable que, en un sistema aislado, sólo aumente (nunca disminuya). Eso define la dirección irreversible del proceso.

- Entropía (R. Clausius, 1865). Denotada por “S”.
- En un proceso de un sistema aislado, S siempre aumenta.

Paréntesis: Variables intensivas y extensivas

- Variable intensiva: es independiente del tamaño del sistema (ej. Presión, temperatura, densidad, conductividad).

- Variable extensiva: crece proporcional al tamaño del sistema (ej. Volumen, Número de partículas, masa, energía interna).

- Ej. Un trozo de material homogéneo, en equilibrio, de Volumen V, masa M, temperatura T, Numero de átomos N.

- Si dividimos el material en n trozos iguales, cada trozo tendrá:
  - la misma temperatura: T (intensiva)
  - la misma densidad: M/V (intensiva)
  - un volumen reducido: V/n (extensiva)
  - una masa reducida: M/n (extensiva)
  - un numero de atomos reducido: N/n (extensiva)

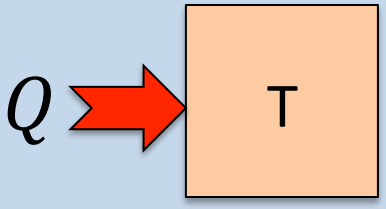
Entropía

- La entropía es una variable extensiva. Un sistema formado por n subsistemas tiene una entropía: $$S = \sum_{i=1}^{n} S_i$$

  … donde S_i es la entropía del subsistema "i".

- Depósito de calor: sistema infinitamente grande a temp. fija, T, y con capacidad calórica infinita (T no cambia cuando el depósito absorbe o entrega calor).

- Sup. depósito de calor absorbe Q:
- Cambio de entropía debe ser función de sólo T y Q (no hay más variables del proceso):



$$\Delta S = f\left(T, Q\right)$$

Entropía

$$\Delta S = f\left(T,Q\right)$$

- Como sólo S y Q son extensivas, al aumentar el tamaño del sistema en un factor alfa:

$$\Delta S = f\left(T,Q\right) \;\rightarrow\; \alpha\,\Delta S = f\left(T,\alpha Q\right) \quad \Rightarrow \quad f\left(T,\alpha Q\right) = \alpha\, f\left(T,Q\right)$$

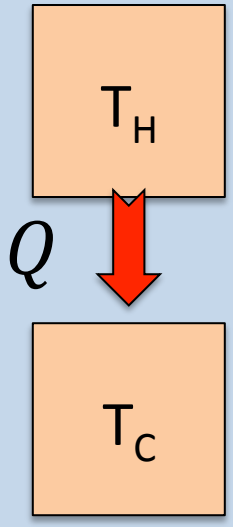
- La única forma posible es que: $f\left(T,Q\right) = g\left(T\right)\cdot Q \qquad \therefore\; \Delta S = g\left(T\right)\cdot Q$

- En proceso de dos depósitos en contacto (hot & cold):

$$\Delta S_H = -g\left(T_H\right)\cdot Q \qquad \Delta S_C = +g\left(T_C\right)\cdot Q$$

$$\Delta S_{Total} = \Delta S_C + \Delta S_H = \left\{ g\left(T_C\right) - g\left(T_H\right) \right\}\cdot Q > 0$$

- $\therefore g\left(T_C\right) > g\left(T_H\right)$ es una función decreciente de T.



Entropía

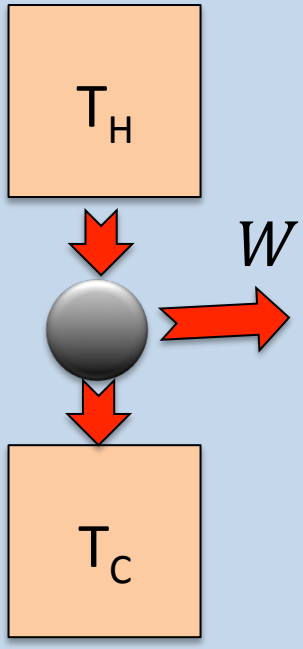
- Si la capacidad calórica de los depósitos no fuera infinita, T iría cambiando durante el proceso. Para un proceso infinitesimal:

$$dS = g(T) \cdot \delta Q$$

- Máquina de Carnot: extrae calor Q_H de un depósito con T_H alta, hace trabajo W, y bota calor al depósito más frío.
- Cambio de entropía en un ciclo: en la máquina es cero, pero en el ambiente es:

$$\Delta S = -g(T_H) \cdot Q_H + g(T_C) \cdot Q_C$$

- La eficiencia: $\eta = \dfrac{W}{Q_H} = 1 - \dfrac{Q_C}{Q_H}$



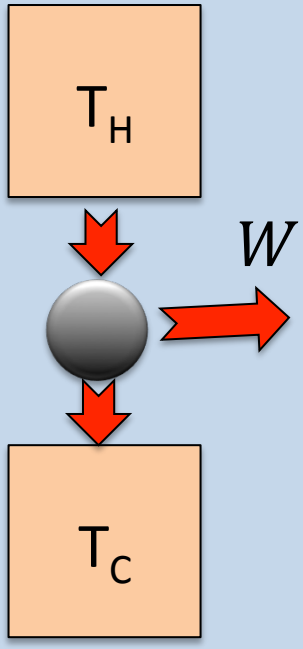
Entropía

- El cambio de entropía es entonces:

$$\Delta S = g\left(T_C\right)\cdot Q_H\left\{1-\frac{g\left(T_H\right)}{g\left(T_C\right)}-\eta\right\} > 0$$

$$\eta < 1-\frac{g\left(T_H\right)}{g\left(T_C\right)}$$

- Para el caso reversible, $\Delta S = 0$,
  la eficiencia de la máquina de Carnot es máxima,
  y depende sólo de las temperaturas.



- Podemos definir la temperatura absoluta con
  la eficiencia de la máquina de Carnot:

$$T \triangleq \frac{1}{g\left(T\right)} \quad \Rightarrow \eta = 1-\frac{T_C}{T_H} \quad y \quad dS = \frac{\delta Q}{T}$$

Entropía

- La expresión $dS = \frac{\delta Q}{T}$ es para procesos cuasiestáticos.

- En casos generales, irreversibles, tenemos una desigualdad:

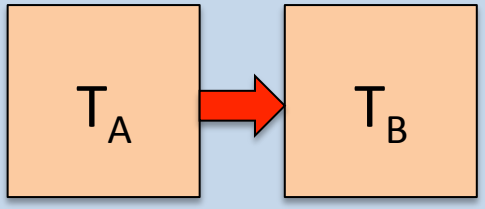
$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

- La explicación (ver más adelante) está relacionada con que el trabajo irreversible hecho sobre el sistema cumple con:

$$\delta W_{irr} > \delta W_{rev}$$

- **Ejemplo:** transferencia de calor entre dos cuerpos en forma cuasiestática: suponemos T uniforme dentro de cada cuerpo.

  - T varía a medida que cambia la E interna según la capacidad calórica de A y de B:



$$\delta Q = \Delta E_B = C_B \Delta T_B = -\Delta E_A = -C_A \Delta T_A$$

$$\Delta S_A = -\int_{T_A}^{T_F} \frac{C_A dT}{T} = C_A \ln \frac{T_A}{T_F} \qquad \Delta S_B = \int_{T_B}^{T_F} \frac{C_B dT}{T} = C_B \ln \frac{T_F}{T_B} \qquad \Delta S = C_A \ln \frac{T_A}{T_F} + C_B \ln \frac{T_F}{T_B}$$

- La temperatura final se obtiene por balance de energía:

$$Q = C_A \left(T_A - T_F\right) = C_B \left(T_F - T_B\right) \qquad \Rightarrow T_F = \frac{C_A T_A + C_B T_B}{C_A + C_B}$$

$$\therefore \Delta S = C_A \ln \frac{\left(C_A + C_B\right) T_A}{C_A T_A + C_B T_B} + C_B \ln \frac{C_A T_A + C_B T_B}{\left(C_A + C_B\right) T_B}$$

- Siendo $T_A > T_B$, se puede ver que $\Delta S > 0$

- **Ejemplo:** Cambio de entropía en el experimento de Joule:

- La masa cae una altura h: trabajo es W= mgh
- La viscosidad hace que podamos despreciar la energía cinética.
- Esperamos hasta que el calor se disipe al ambiente, de modo que la temp. inicial y final son iguales.

→ En el liquido, $\Delta T = 0 \;\Rightarrow \Delta E = 0 = Q_{abs} + W \qquad \therefore Q_{abs} = -mgh$

Calor negativo: no es absorbido sino disipado hacia el ambiente.

Entropía aumenta sólo en el ambiente: $\Delta S = \dfrac{mgh}{T}$

Ecuación fundamental

- La primera Ley, tomada para el caso reversible, es una ecuación entre variables de estado (la ecuación fundamental):

$$\Delta E = \delta Q + \delta W \qquad \begin{cases} \delta W_{rev} = -p\,dV \\ \delta Q_{rev} = T\,dS \end{cases}$$

$$\therefore dE = T\,dS - p\,dV$$

- Esta es una relación entre las variables de estado, definidas para el sistema en equilibrio. La relación no depende del proceso.

- En proceso irreversible: $dE = \underbrace{\delta Q_{irr}}_{<T\,dS} + \underbrace{\delta W_{irr}}_{>-p\,dV}$

- En sistemas de otro tipo, el trabajo tiene otra expresión:
  - membrana con tensión superficial: $\delta W_{rev} = \sigma\,dA$
  - magneto variable inmerso en campo magnético: $\delta W_{rev} = B\,dM$
  (trabajo de la corriente que produce el B externo, cuando M cambia)

Ecuación fundamental:

$$dE = T\,dS - p\,dV$$

- Considerando la función fundamental: $E = E\left(S, V\right)$
- Entonces debe cumplirse que $\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V = T \quad y \quad \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S = -p$

(Ecuaciones de Estado).

- $T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V$ es una definición termodinámica de Temperatura.
- $-p = \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S$ presión: cambio de energía interna ante cambio de volumen, manteniendo S fija (i.e. Q=0 cambio adiabático)
  Esto es consistente con la 1ª Ley $dE = -p\,dV \;\; (si\;\; Q = 0)$

Relaciones de Maxwell

- Si la descripción termodinámica es matemáticamente consistente, las derivadas cruzadas deben ser iguales:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V} = \frac{\partial^2 E}{\partial V \partial S}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$$

- Problema: de usar $E = E\left(S, V\right)$

  no es fácil usar “S” como variable (no es fácil ajustarla).

Relación fundamental de nuevo

- Problema: no es fácil usar “S” como variable (no es fácil ajustarla).

→ Usemos “S” como potencial termodinámico:

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{p}{T} dV \qquad \Rightarrow S = S\left(E, V\right)$$

- así: $\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V = \frac{1}{T}$; $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_E = \frac{p}{T}$ (… no intuitivo)

- Y la relación de Maxwell: $\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{1}{T}\right)_E = \frac{\partial}{\partial E}\left(\frac{p}{T}\right)_V$

→ Todo fluido debe cumplir con esto.

Ejemplo: Entropía en el Gas ideal

- Ecuaciones de Estado: $E = N\, c_V T \quad ; \quad \dfrac{p}{T} = \dfrac{Nk}{V}$

- Podemos entonces reconstruir la función de entropía $S = S\left(E,V\right)$

1) $$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V = \frac{N\, c_V}{E} \qquad \Rightarrow \; S\left(E,V\right) = N\, c_V \ln E + f\left(V\right)$$

2) $$\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_E = \frac{Nk}{V} \qquad \Rightarrow \; S\left(E,V\right) = Nk \ln V + g\left(E\right)$$

Compatibilizando: $$S\left(E,V\right) = N\, c_V \ln E + Nk \ln V + C$$

Por dimensiones: $$S\left(E,V\right) = N\, c_V \ln \frac{E}{E_0} + Nk \ln \frac{V}{V_0} + S_0$$

Ejemplo: Entropía en la radiación térmica

- Las ecuaciones de estado son: $E = \alpha V T^4 \quad ; \quad p = \dfrac{E}{3V}$

1) $$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V = \frac{(\alpha V)^{1/4}}{E^{1/4}} \quad \Rightarrow \quad S(E,V) = \frac{4}{3}(\alpha V)^{1/4} E^{3/4} + f(V)$$

2) $$\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_E = \frac{\alpha^{1/4}}{3}\frac{E^{3/4}}{V^{3/4}} \quad \Rightarrow \quad S(E,V) = \frac{4}{3}(\alpha V)^{1/4} E^{3/4} + g(E)$$

En total: $$S(E,V) = \frac{4}{3}(\alpha V)^{1/4} E^{3/4} + S_0$$

Ejemplo: Ecuaciones de estado en Gas no ideal

- Incluye atracción de moléculas: p es menor que en el caso ideal, efecto que se desvanece a densidades menores (moléculas más alejadas):

$$p = \frac{NkT}{V} - a \cdot \left(\frac{N}{V} \right)^2$$

- Cómo se modifica la ecuación de estado de la temperatura $E = N c_V T$ …?

- Supongamos la modificación: $E = N c_V T + f(V)$

- Entonces la otra ec. de estado:

$$\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_E = \frac{Nk}{V} - \frac{a}{T} \frac{N^2}{V^2} = \frac{Nk}{V} - a \frac{N^2}{V^2} \frac{N c_V}{E - f(V)}$$

- En vez de integrar directamente, usemos la relación de Maxwell:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial E\,\partial V} = \frac{\partial}{\partial E}\left(\frac{Nk}{V} - a\frac{N^2}{V^2}\frac{N c_V}{E - f(V)}\right)_V = a\frac{N^2}{V^2}\frac{N c_V}{\left(E - f(V)\right)^2}$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial V\,\partial E} = \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{N c_V}{E - f(V)}\right)_E = \frac{N c_V}{\left(E - f(V)\right)^2}\frac{df}{dV}$$

- Igualando: $\frac{df}{dV} = a\frac{N^2}{V^2} \quad \Rightarrow f(V) = -a\frac{N^2}{V} + C$

$$\therefore E = N c_V T - a\frac{N^2}{V} + C$$

Tercera Ley de la Termodinámica

La entropía tiende a un valor fijo, independiente de las variables de estado, cuando la temperatura tiende a cero absoluto.

Esta ley sólo se puede demostrar en teoría cuántica. En termodinámica clásica no interesa, puesto que sólo importan las diferencias de entropía (igual que en Mecánica Clásica no interesa la energía potencial absoluta, sino sólo las diferencias de energía potencial).

Max Planck agrega a la 3ª Ley: Cuando $T \to 0, \quad S \to 0$